Corrigé — Nombres réels, intervalles et valeur absolue

Ensembles de nombres, intervalles, valeur absolue et distance, encadrements et arrondis

Seconde — Mathématiques · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$-7 \in \underline{\mathbb{Z}}$; $\frac{3}{4} = 0{,}75 \in \underline{\mathbb{D}}$; $\frac{2}{3} \in \underline{\mathbb{Q}}$; $\sqrt{16} = 4 \in \underline{\mathbb{N}}$; $\sqrt{5} \in \underline{\mathbb{R}}$; $\frac{12}{4} = 3 \in \underline{\mathbb{N}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) $[-2\,;5[$.
b) $]3\,;+\infty[$.
c) $]-\infty\,;-1]$.

CORRIGÉ — Exercice 3

8 ; 7 ; $\pi - 4 < 0$ donc $4 - \pi$; $|5-(-3)| = \underline{8}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Intersection $[1\,;4]$; réunion $[-3\,;6]$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) $[1\,;5]$.
b) Distance à -1 inférieure à 4 : $]-5\,;3[$.
c) $[-0{,}5\,;0{,}5]$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Centre $a = 5$, rayon $r = 3$: $|x-5| \leqslant 3$. Centre -3, rayon 3 : $|x+3| \leqslant 3$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$|x - 25| \leqslant 0{,}1$, soit $x \in [24{,}9\,;25{,}1]$. $24{,}85 < 24{,}9$: **refusée**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$2{,}64^2 = 6{,}9696$ et $2{,}65^2 = 7{,}0225$: $2{,}64 < \sqrt{7} < 2{,}65$. $\sqrt{7} \approx 2{,}6458$: arrondi $2{,}65$.

CORRIGÉ — Exercice 9

$10x = 3{,}333\ldots$ donc $10x - x = 3$, $9x = 3$, $x = \frac{1}{3}$: c'est un rationnel.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) $|T - 19| \leqslant 1{,}5$, soit $T \in [17{,}5\,;20{,}5]$.
b) $20{,}2$: **oui** ; $17{,}3 < 17{,}5$: **non**.
c) $[17{,}5\,;20{,}5] \cap [18\,;22] = [18\,;20{,}5]$: températures autorisées par le thermostat **et** confortables.
d) Centre 20, rayon 2 : $|T - 20| \leqslant 2$.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Vrai : $\frac{a}{10^n}$ est un quotient d'entiers.
b) Faux : $0{,}333\ldots$ n'a pas d'écriture finie.
c) Vrai.
d) Faux : inégalité stricte, $]1\,;3[$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$a^2 = 2 \times 10^{2n} = 2^{2n+1} \times 5^{2n}$: le facteur 2 y apparaît un nombre **impair** de fois. Or dans le carré a^2, chaque facteur premier apparaît un nombre **pair** de fois. Contradiction : $\sqrt{2}$ **n'est pas décimal**.